. Hypersensibilité de type I

Terminologie - Définitions

Définitions selon l'EAACI (2004)

Hypersensibilité

« Provoque des symptômes ou des signes cliniques reproductibles objectivement, initiés par une exposition à un stimulus défini, à une dose tolérée par des sujets normaux . »

Allergie

«Réaction d'hypersensibilité initiée par des mécanismes immunologiques. Médiation humorale ou cellulaire. »

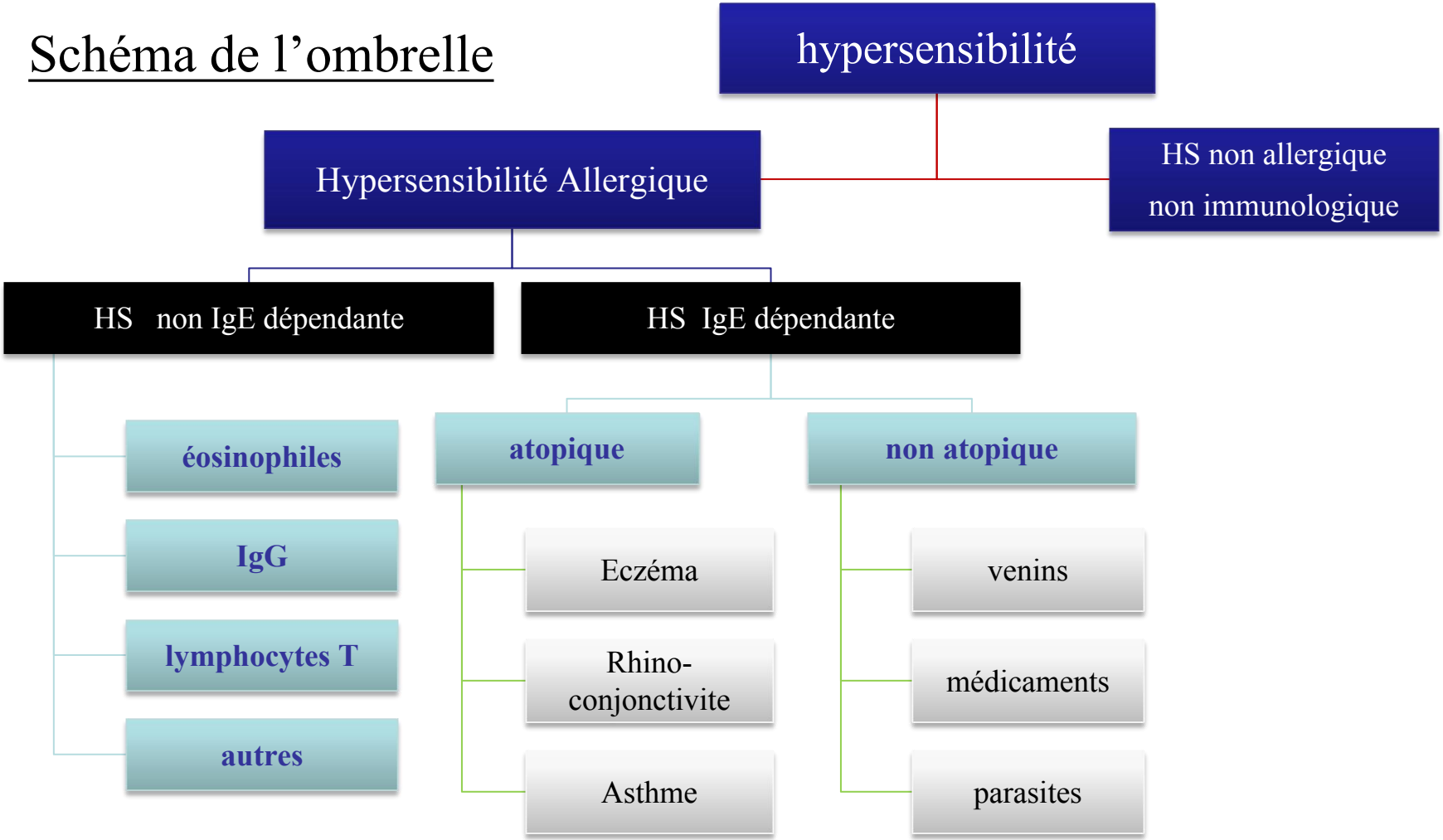
Atopie

« Tendance personnelle ou familiale à produire des anticorps IgE en réponse à de faibles doses d'allergènes, généralement des protéines, et à développer des symptômes typiques, comme l'asthme, la rhinoconjonctivite, ou l'eczéma / la dermatite. »

EAACI: European Academy of Allergy and Clinical Immunology

Classification des états d'hypersensibilité (2001)

Schéma de l'ombrelle



EAACI: European Academy of Allergy and Clinical Immunology

Johansson SGO, Bousquet J, B. Wutrich et al. Allergy 2001;56:812-24; Traduction D. Verlvoet in RFAIC 2004;44:218-230

Les états d'hypersensibilité

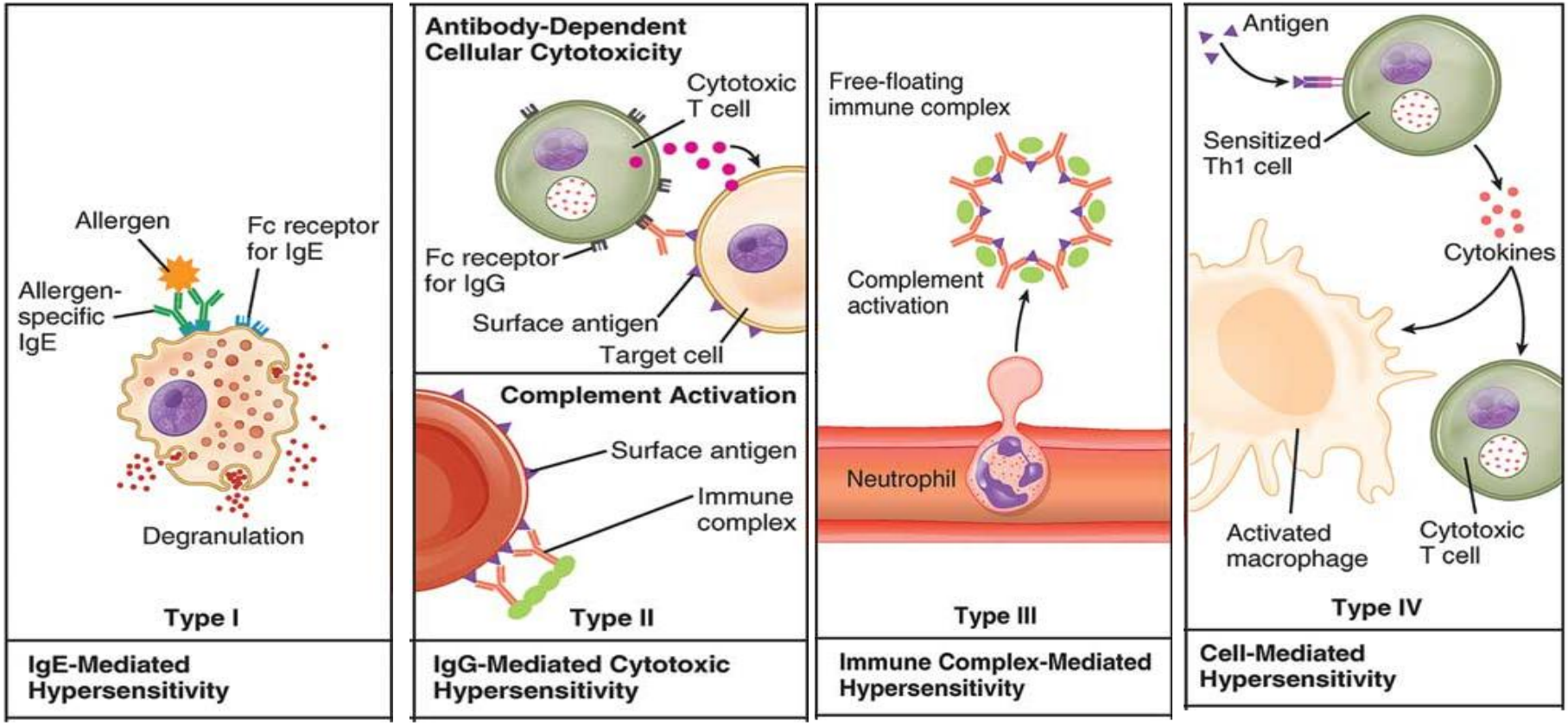
Classification de Gell et Coombs des HS allergiques selon les mécanismes immunologiques mis en jeu:

HYPERSENSIBILITE DE TYPE I ou IMMEDIATE
Médiée par les anticorps IgE

HYPERSENSIBILITE DE TYPE II (cytotoxique)
Médiée par les anticorps IgG, IgM

HYPERSENSIBILITE DE TYPE III
Médiée par les complexes immuns à IgG

HYPERSENSIBILITE DE TYPE IV ou RETARDEE
Médiation cellulaire


Allergen
Fc receptor for IgE
Allergen-specific IgE
Degranulation
Type I
IgE-Mediated Hypersensitivity
Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity
Cytotoxic T cell
Fc receptor for IgG
Surface antigen
Target cell
Complement Activation
Surface antigen
Immune complex
Type II
IgG-Mediated Cytotoxic Hypersensitivity
Free-floating immune complex
Complement activation
Neutrophil
Type III
Immune Complex-Mediated Hypersensitivity
Antigen
Sensitized Th1 cell
Cytokines
Activated macrophage
Cytotoxic T cell
Type IV
Cell-Mediated Hypersensitivity

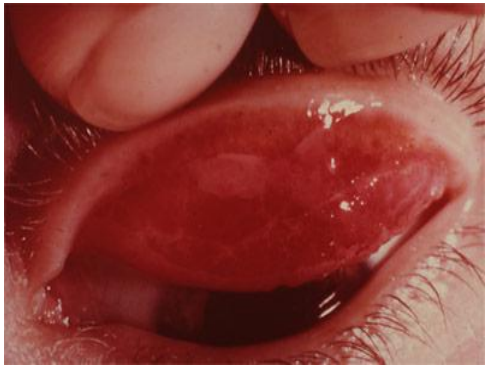
Symptômes de l'HS de type I

Symptomatologie très diversifiée ➔ **maladies atopiques**

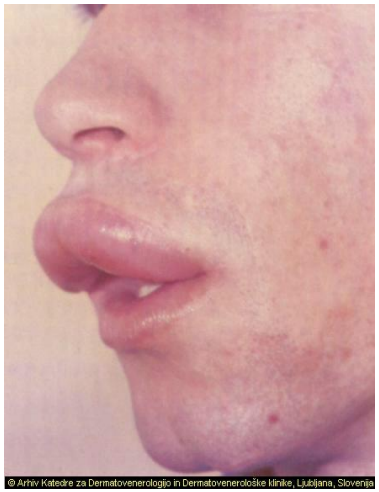
- **Les maladies atopiques:**
- l'asthme allergique
- la rhinite non saisonnière allergique
- la pollinose ou rhume des foins (Hay Fever)
- l'urticaire chronique
- la dermatite atopique
- la conjonctivite allergique
- certains troubles digestifs
- **Forme systémique: le choc anaohylactique (œdème de Quincke, hypotension…)**













Apparition des symptômes extrêmement rapide (HS immédiate)

après la mise en contact de l'allergène avec l'organisme

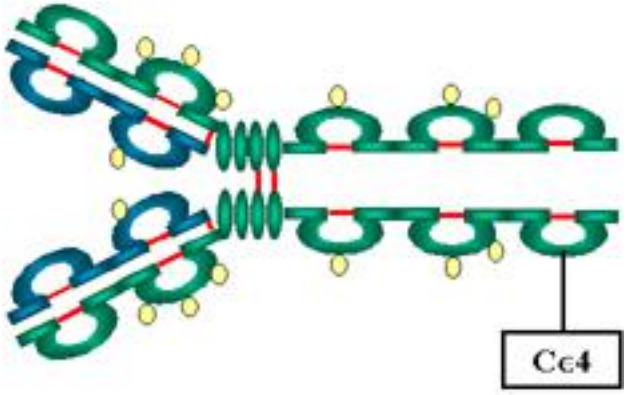
(inhalation, ingestion, injection, contact cutanéo-muqueux)

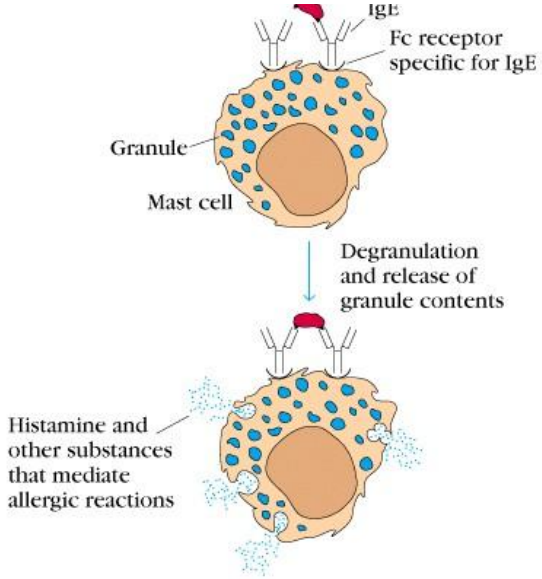
Les médiateurs de l'HS de type I

Les médiateurs moléculaires

Les anticorps : IgE

- **Taux sérique très faible.**
- **Acs cytophiles +++**
- **Défense contre les parasites (helminthes).**
- **N'activent pas le complément**
- **Ne traversent pas le placenta**
- **Demi vie courte qui augmente après fixation sur les cellules**
- **Responsables des phénomènes d'hypersensibilité immédiate (allergie).**



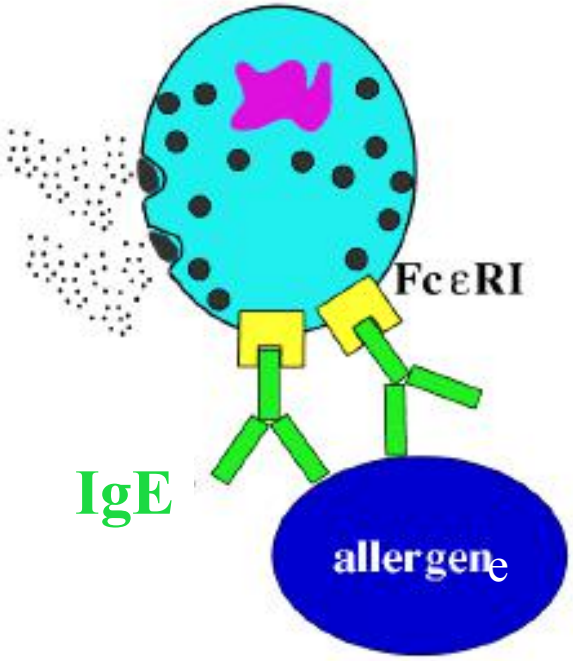


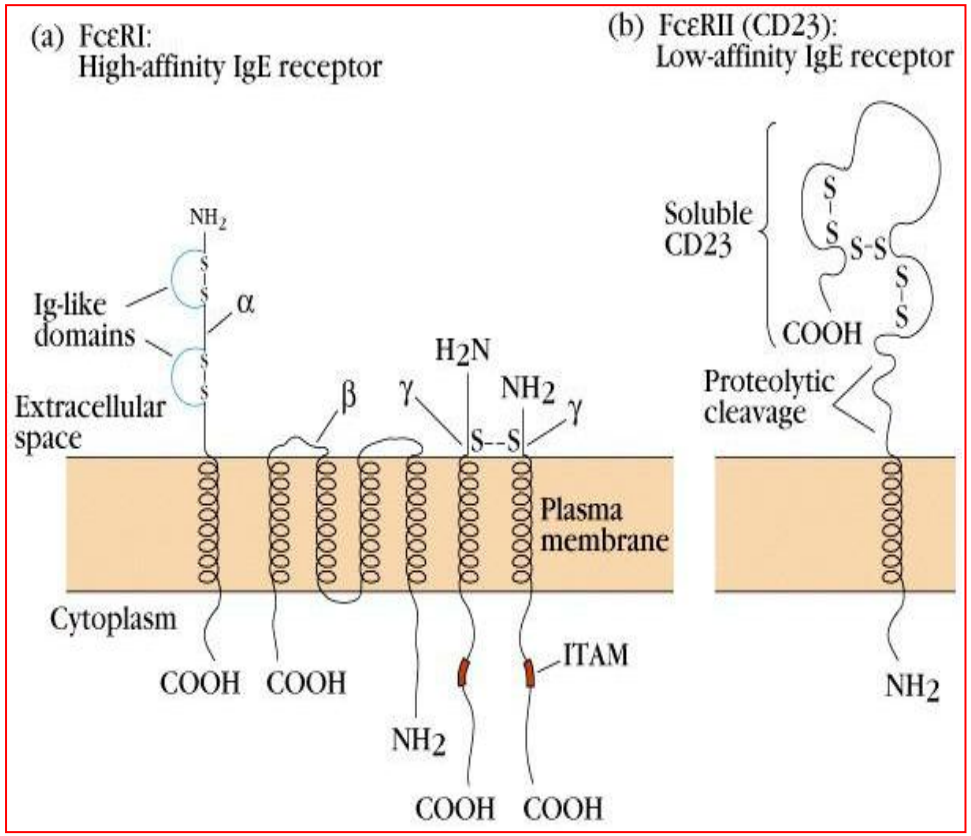
Les médiateurs de l'HS de type I

Les médiateurs moléculaires

Le récepteur de haute affinité des IgE= FceRI

FCeRI est exprimé par les: mastocytes/basophiles

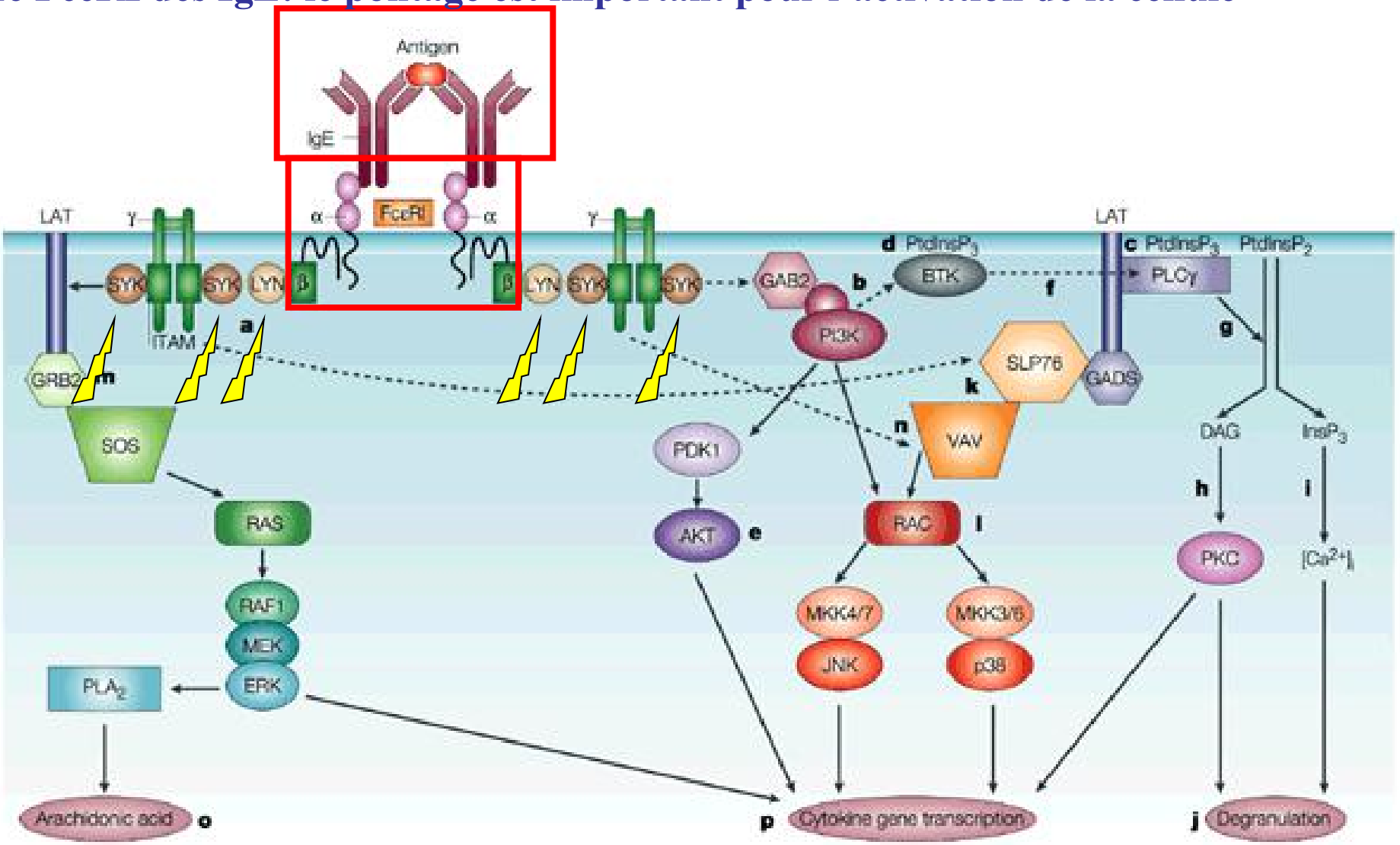




Les médiateurs de l'HS de type I

Les médiateurs moléculaires

Le FceRI des IgE: le pontage est important pour l'activation de la cellule



Les médiateurs de l'HS de type I

Les médiateurs moléculaires

L'allergène

Tout composant allergisant est un allergene.

L'allergene est une substance de l'environnement (protéine, glycoprotéine) de 5 à 150 kd. Le determinisme physico chimique de l'allergénicité reste mal connu, elle concerne des portions limitées de la protéine

Classé selon la voie de pénétration en:

VOIE DE SENSIBILISATION	GROUPE	EXEMPLE
Pneumallergènes	• Pollens: - Graminées - Herbacées - Arbres • Moisissures. • Urines et poils d'animaux. • Plumes d'oiseaux. • Acariens. • Insectes.	Ivraie, phléole, dactyle. Ambrosia, armoise. Olivier,hêtre. Aspergillus, ascomycètes. Chat, chien, lapin. Perruche, perroquet, pigeon. D. pteronyssinus, D. farinae. Blatte.
Trophallergènes	• Aliments. • Médicaments.	Crustacés et poissons, arachide, légumes, lait, œuf, chocolat… Pénicillines,sulfamides,carbamazépine.
Voie parentérale	• Insectes. • Médicaments.	Abeille, guêpe, moustiques. Produits sanguins, produits de contraste iodés, médicaments.

L'hypersensibilité: le type I

Les sources d'allergènes peuvent varier de:

Sources biologiques avec une composition très complexe comme le pollen, les acariens de la poussière de maison (inhalation) et les insectes



acariens



poussière



pollen



aliments

L'hypersensibilité: le type I

Les sources d'allergènes peuvent varier de:

Sources biologiques avec une composition très complexe comme le pollen, les acariens de la poussière de maison (inhalation) et les insectes

Des molécules uniques telles que les produits comme les produits chimiques (allergie professionnelle) ou les médicaments (allergie médicamenteuse).



produits chimiques



Médicaments

Classification des allergènes

Selon la voie de sensibilisation ou la source allergénique

Selon de la structure et les propriétés biochimiques

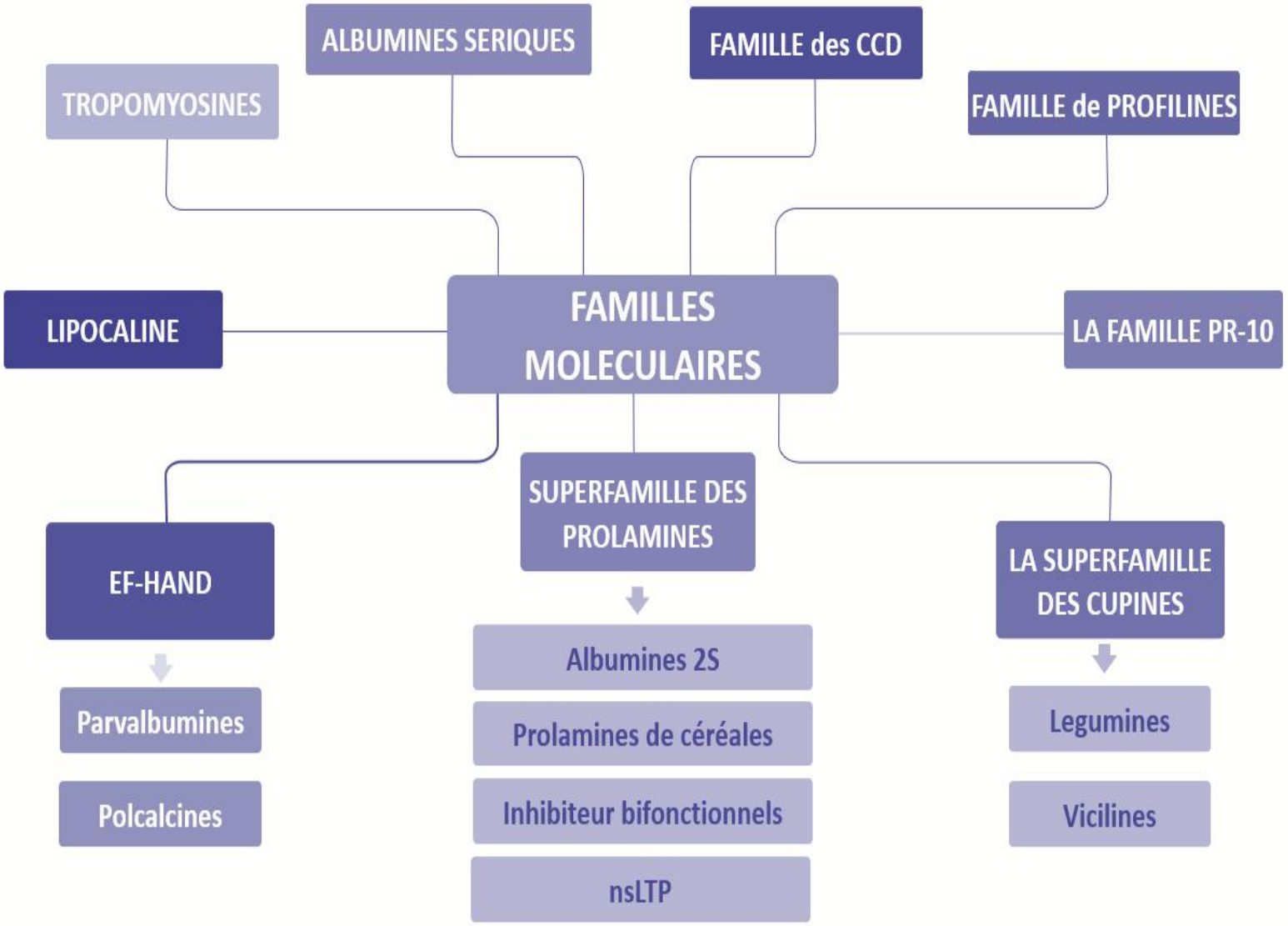
Classification des allergènes

Selon la voie de sensibilisation ou la source allergénique

Pneumallergènes	Trophallergènes	Allergènes divers
ou aéroallergènes (inhalés) ♦ ***Acariens :*** Dermatophagoides Pteronyssinus, D. farinae, Euroglyphus maynei,… ♦ ***Pollens :*** Olivier, Graminées (*Dactyle, Phléole, Ivraie, Flouve, paturin…)* ♦ ***Moisissures :*** Alternaria, Cladosporium,etc... ♦ ***Phanères d'animaux :*** Poils de Chien, Salive de chat, etc…	(ingérés) Œufs, Crustacées, arachide, Fruits (fraises, pomme, avocat..), Lait, Colorants,etc..	Médicamenteux, professionnels, venins…

Classification des allergènes

Selon leurs homologies structurelle et leurs propriétés biochimiques



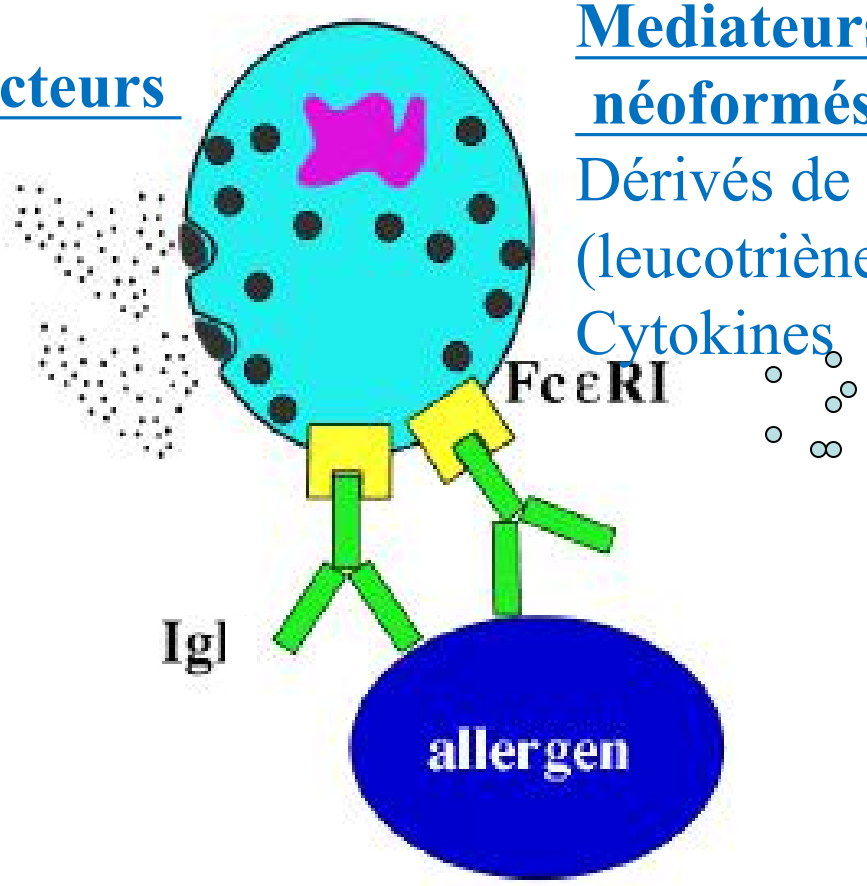
Les médiateurs de l'HS de type I

Les médiateurs moléculaires

Les cytokines et les médiateurs vasoactifs

Mastocytes/basophiles

Mediateurs effecteurs préformés
(histamine,
Sérotonine)



Mediateurs effecterus néoformés
Dérivés de l'acide arachidonique
(leucotriène, prostaglandines)
Cytokines

Les médiateurs de l'HS de type I

Les médiateurs moléculaires

1- Les médiateurs préformés

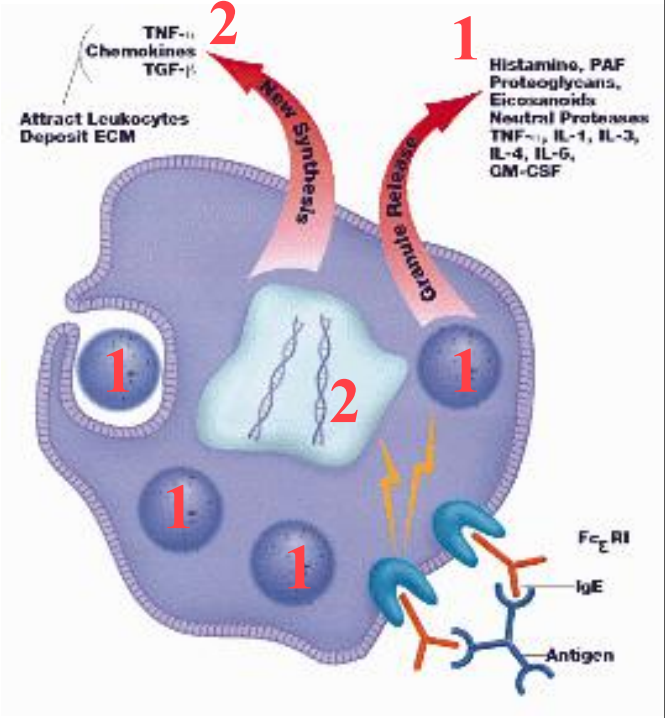
Présents dans les granules en dehors de toute
Stimulation allergénique, libérés après stimulation

Histamine
Facteurs chimiotactique (réaction semi-retardée)
Héparine
Enzymes

2- Les médiateurs néoformés

Synthèse induite après stimulation de la cellules

Prostaglandines
Leucotriènes
Cytokines

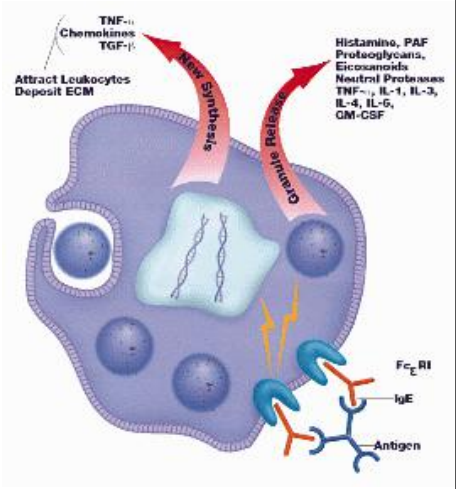


Les médiateurs de l'HS de type I

Les cellules

1- Cellules effectrices

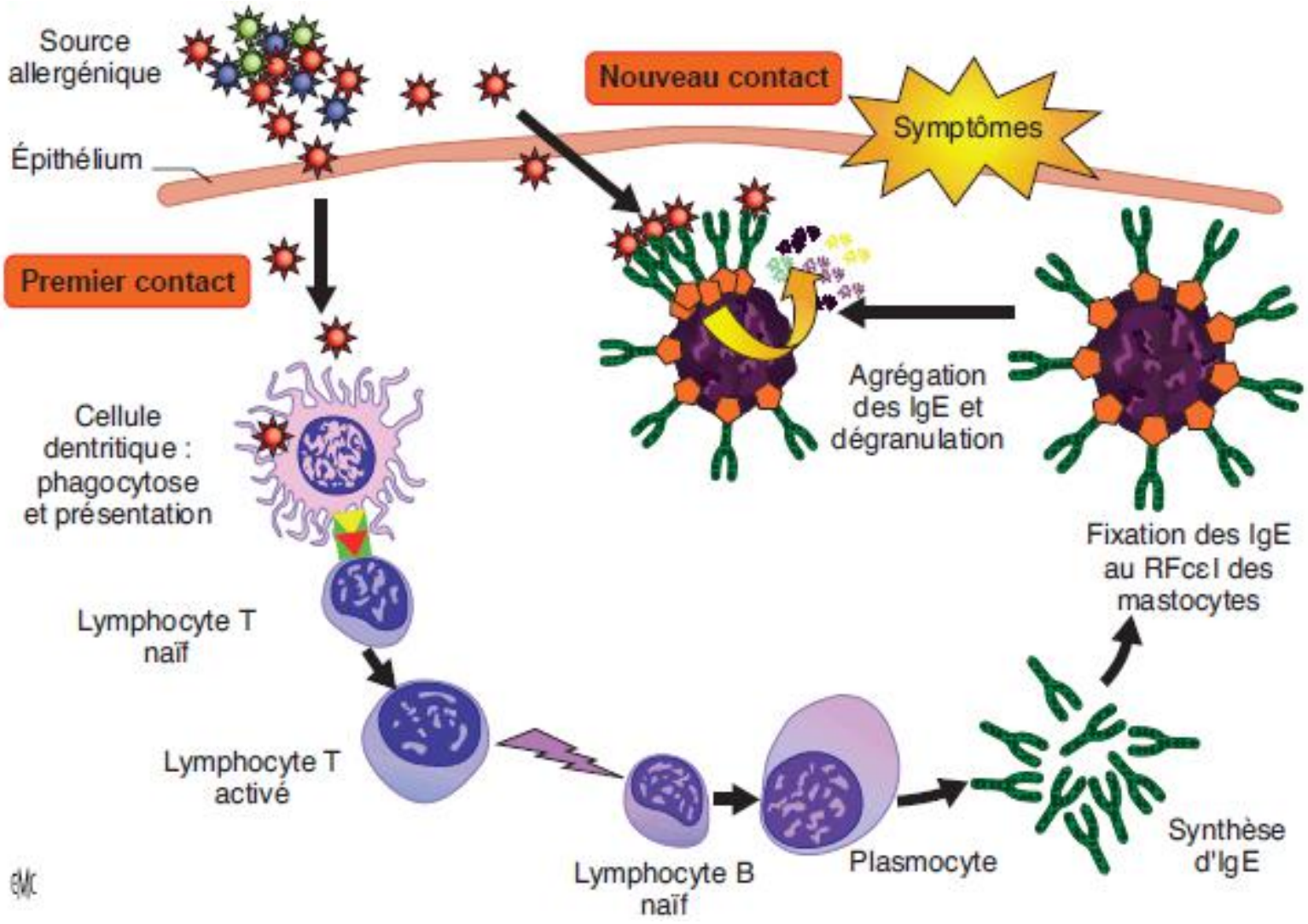
Polynucléaires basophiles (cellules circulantes)
Mastocytes (cellules intra-muqueuses)
Polynucléaire éosinophiles (phase tardive)



2- Cellules présentatrices d'antigène (CPA)

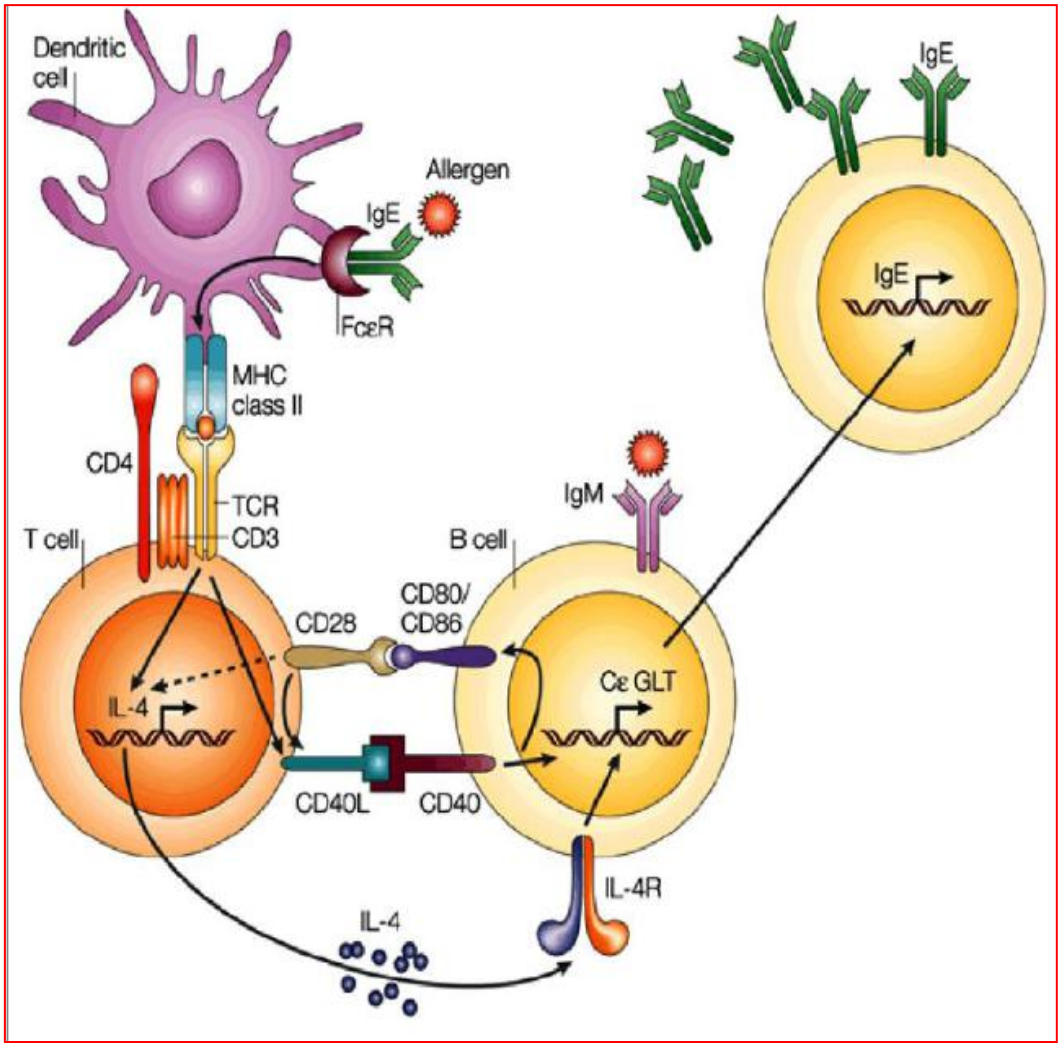
Cellules dendritiques
Lymphocytes B
Présente l'Ag au LT pour le développement d'une réponse humorale spécifique
Avec production d'Ac d'isotype IgE

L'hypersensibilité: le type I



Mécanismes de l'HS de type I

Phase de sensibilisation



-Cliniquement muette

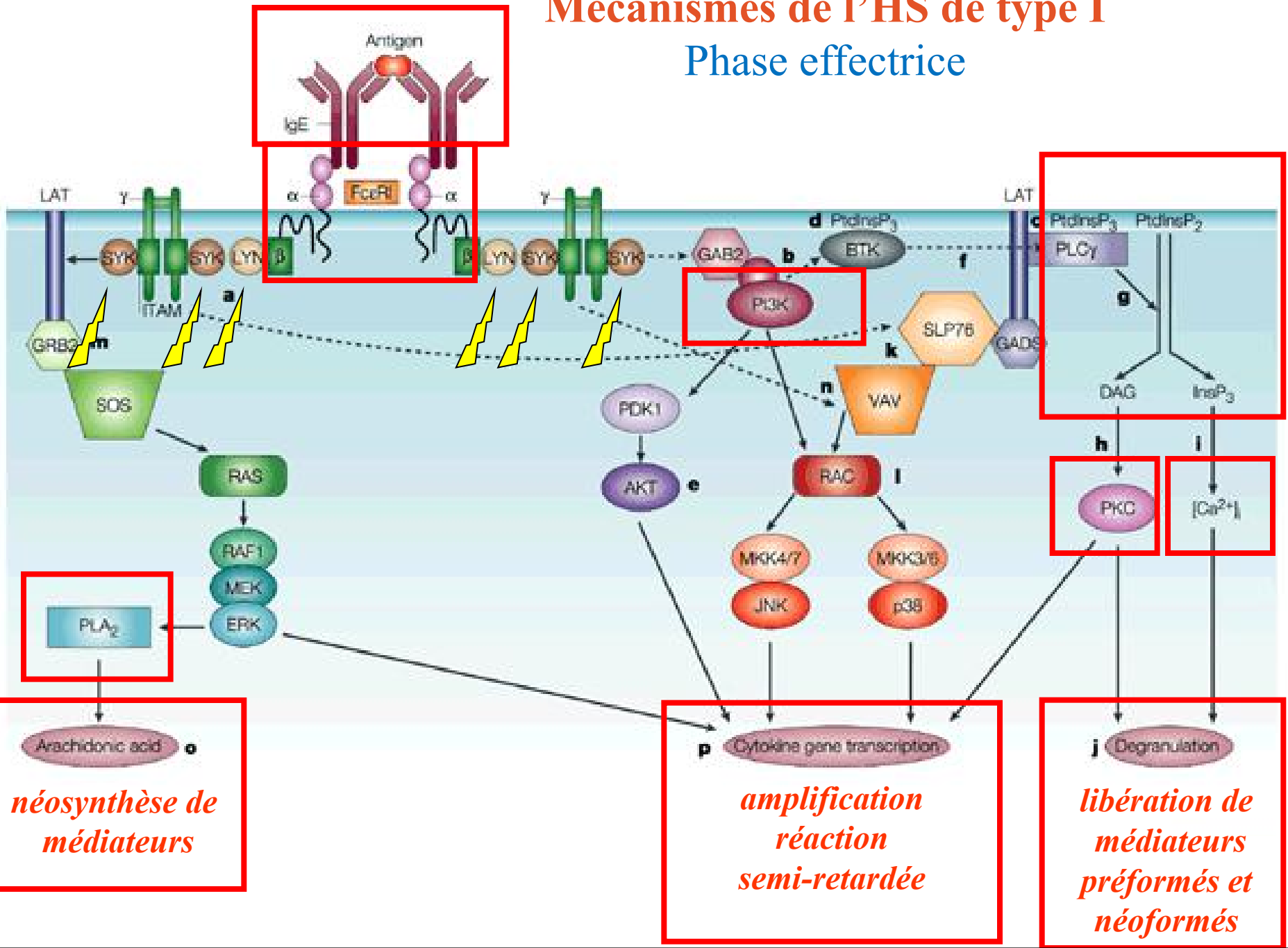
-Réponse de type Th2: IL-4, IL-13

-Génération des IgE qui se fixent sur les cellules

-Causes: déficit en LT rég? Prédisposition génétique ???

Mécanismes de l'HS de type I

Phase effectrice



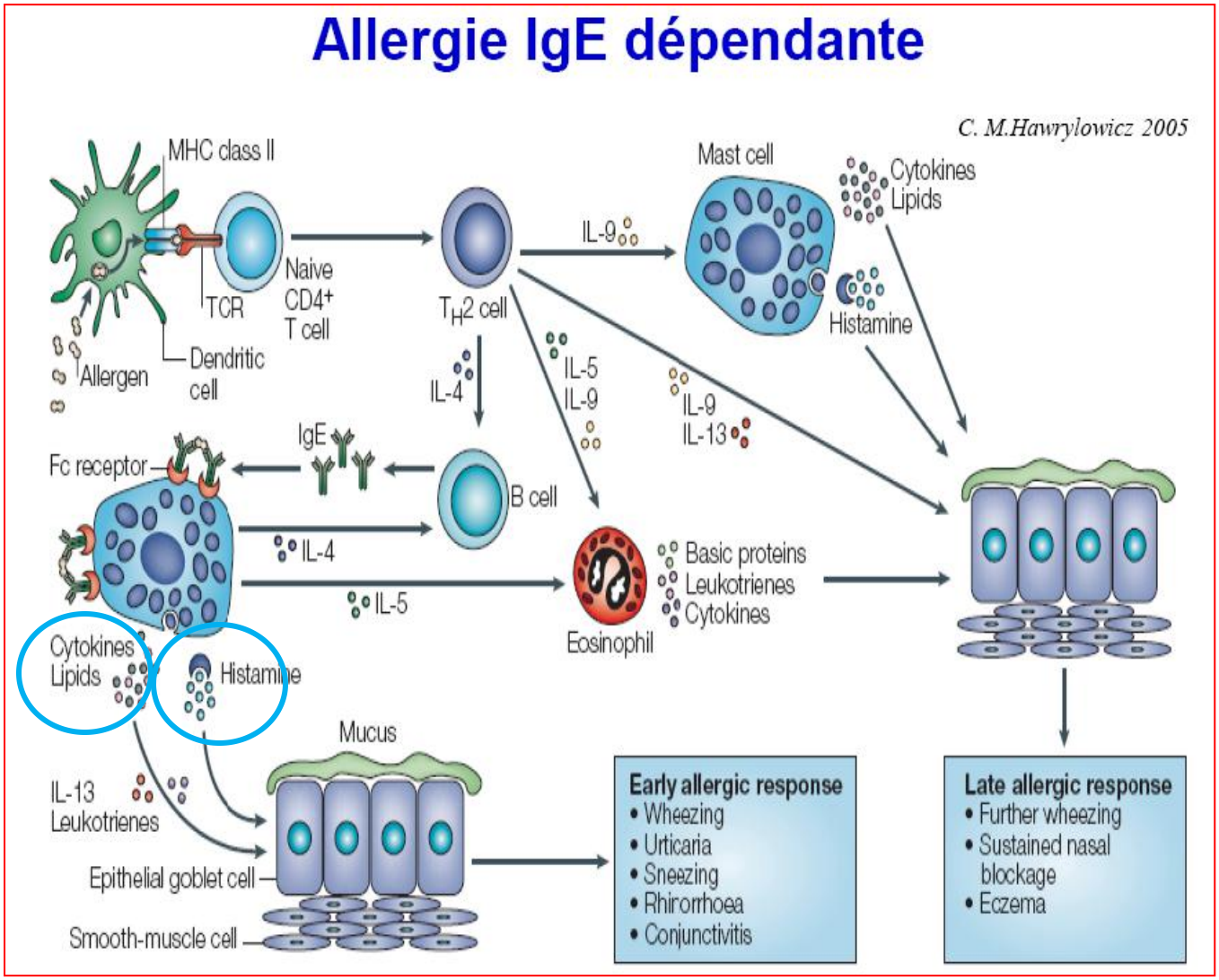
néosynthèse de médiateurs

amplification réaction semi-retardée

libération de médiateurs préformés et néoformés

Mécanismes de l'HS de type I

Phase effectrice



-Apparition des signes cliniques:
-Conjonctivite
-Contraction des muscles lisses
-Induration
-Rougeur
-Prurit
-Ecoulement nasal …

Exploration de l'HS de type I

Allergologique



-Interrogatoire +++:

•Recherche et imputabilité des allergènes
• Chronologie des évènements (allergie professionnelle, médicaments)
• Période (rhinites saisonnières).

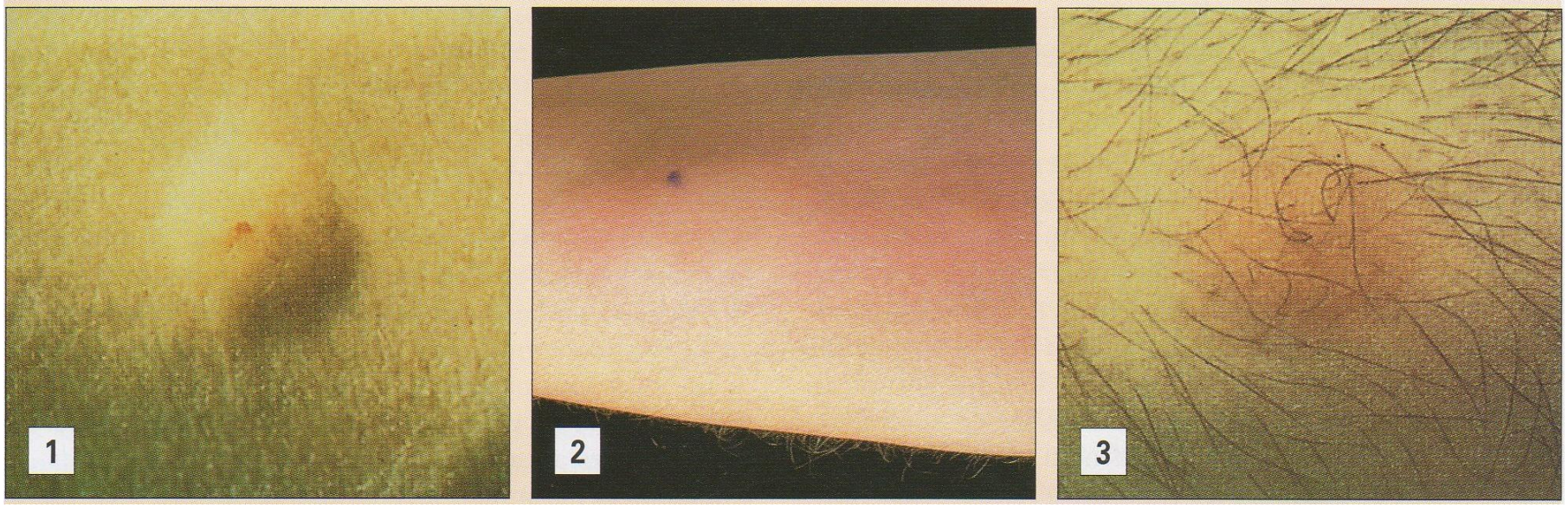


-Tests cutanés Prick tests (Intradermo- réaction)

-Tests de provocation : Oraux, bronchiques…

-Disparition des signes à l'éviction de l'allergène

Aspects des trois principales réactions aux tests cutanés.



Une réaction d'HS de type I produit une papule bien circonscrite, de 5 à 7 mm de diamètre, après environ **15 minutes.**

Exploration de l'HS de type I
Biologique

Tests non spécifiques

Hyperéosinophilie
IgE totales

Tests « spécifiques »

IgE spécifiques (tests multiallergéniques et unitaires) (RIA)

Intérêt du dosage des IgE spécifiques:

-Dépistage de l'allergie respiratoire ou alimentaire à l'aide de mélanges
-Confirmation de la présence d'IgE contre le ou les allergènes suspectés par l'interrogatoire ou ayant donné un TC +
-Discordance clinique/tests cutanés
-Avant d'entreprendre une désensibilisation
-Avant de mettre en œuvre des mesures d'éviction

Exploration de l'HS de type I
Biologique

Autres tests:

Test de dégranulation des mastocytes et des PNB: pas de coloration des granules

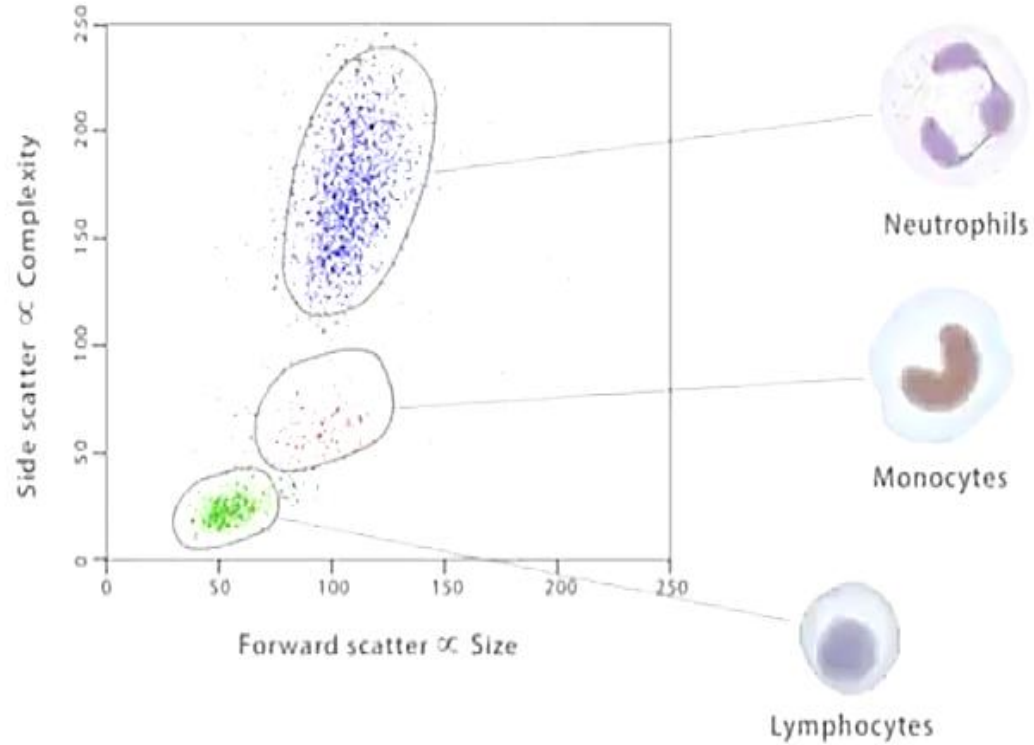
Test de libération d'histamine

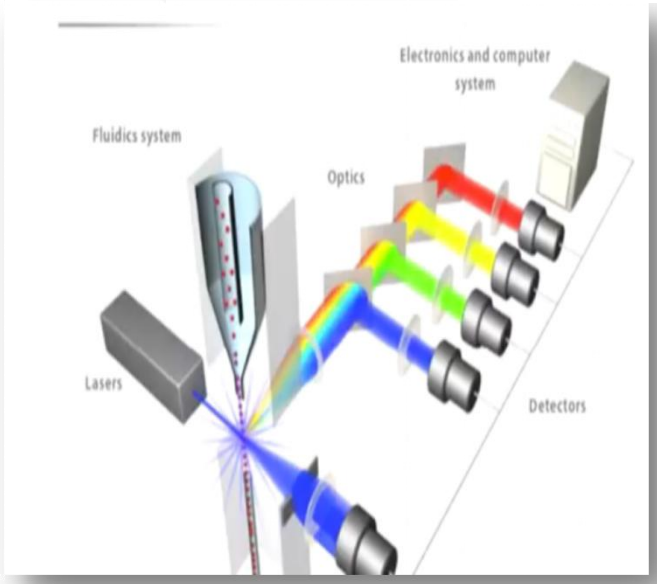
Test d'activation des PNB: cytométrie en flux +++

MARQUEURS DE L'ACTIVATION DES BASOPHILES

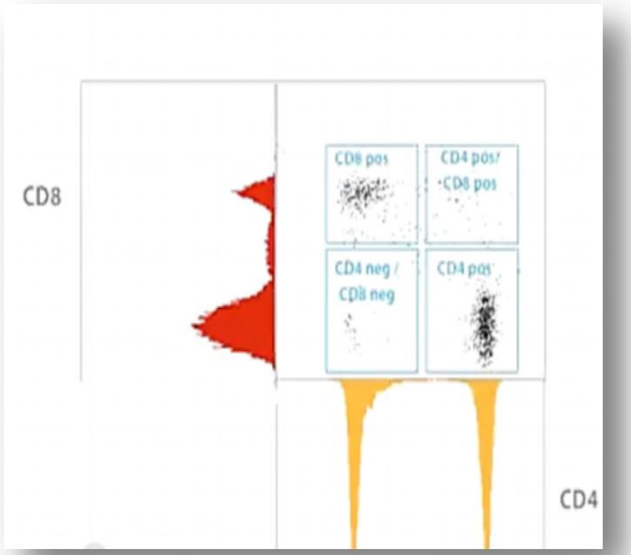
- ✓ Libération de médiateurs préformés : **histamine**, protéases, TNFα…
- ✓ Libération de médiateurs néo-formés : leucotriènes, prostaglandines, **IL-4, IL-13**…
- ✓ Expression du **CD63**, CD107a
- ✓ Sur expression du **CD203c**, CD13, CD164

5





Cytométrie en flux



Traitement de l'HS de type I

Symptomatique:

Les anti-inflammatoires
Les anti-histaminiques

Eviction +++

La désensibilisation: standardisation , qualité des extraits, un ou plusieurs allergènes +++

La désensibilisation allergique

➢ La désensibilisation allergique est une méthode = d'immunothérapie spécifique qui consiste à administrer un antigène (allergène) sous une forme qui permet d'inhiber la réponse Th2 et la production d'IgE contre cet allergène.

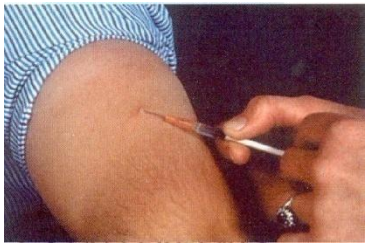
➢ L'allergène peut être administré sous forme :

- D'extrait allergénique : extraction aqueuse de l'allergène.
- D'allergènes recombinants produits par un vecteur (E.coli par exemple)

➢ L'administration de l'allergène se fait en augmentant progressivement la dose de l'allergène
par deux voies possibles :

Voie sous cutanée (VSC):

- Référence historique
- Efficacité reconnue mais :
  - Tolérance insuffisante
  - Contraintes (piqures etc.)



Voie sublinguale et intra-nasale:

- Alternative apparue il ya 15 ans
- Efficacité comparable à la VSC
- Tolérance excellente
- Contraintes équivalentes à celle d'un traitement symptomatique





Mécanismes impliqués dans la désensibilisation allergique

- Au cours de la désensibilisation, on constate une augmentation de production des IgG, et en particulier des IgG4 spécifiques d'allergènes, avec baisse progressive du titre des IgE spécifiques.

- L'effet bloquant des anticorps de classe IgG demeure une explication mais certainement très partielle des phénomènes observés.

- Le Switch IgE/IgG4 interprétées comme favorables est cependant très lent à apparaître et l'amélioration clinique est obtenue indépendamment du taux des IgG4.

- Avec les dernières découvertes portant sur la régulation immunitaire avec les cellules régulatrices Th3, Tr1 et les cellules CD4 + CD25 + des explications plausibles apparaissent :

  - Le rythme et l'augmentation progressive de la concentration d'allergène, administré lors de la désensibilisation, génèrent des cellules Tr1 régulatrices, spécifiques de l'allergène et productrices d'IL10.
  - L'IL10 produite est à la fois un facteur de régulation mais aussi une cytokine responsable de laproduction d'IgG4 (ce qui explique l'observation concernant le Switch IgE/IgG4).
  - Les cellules Tr1 pourraient être des inhibiteurs des Th2 spécifiques de l'allergène.